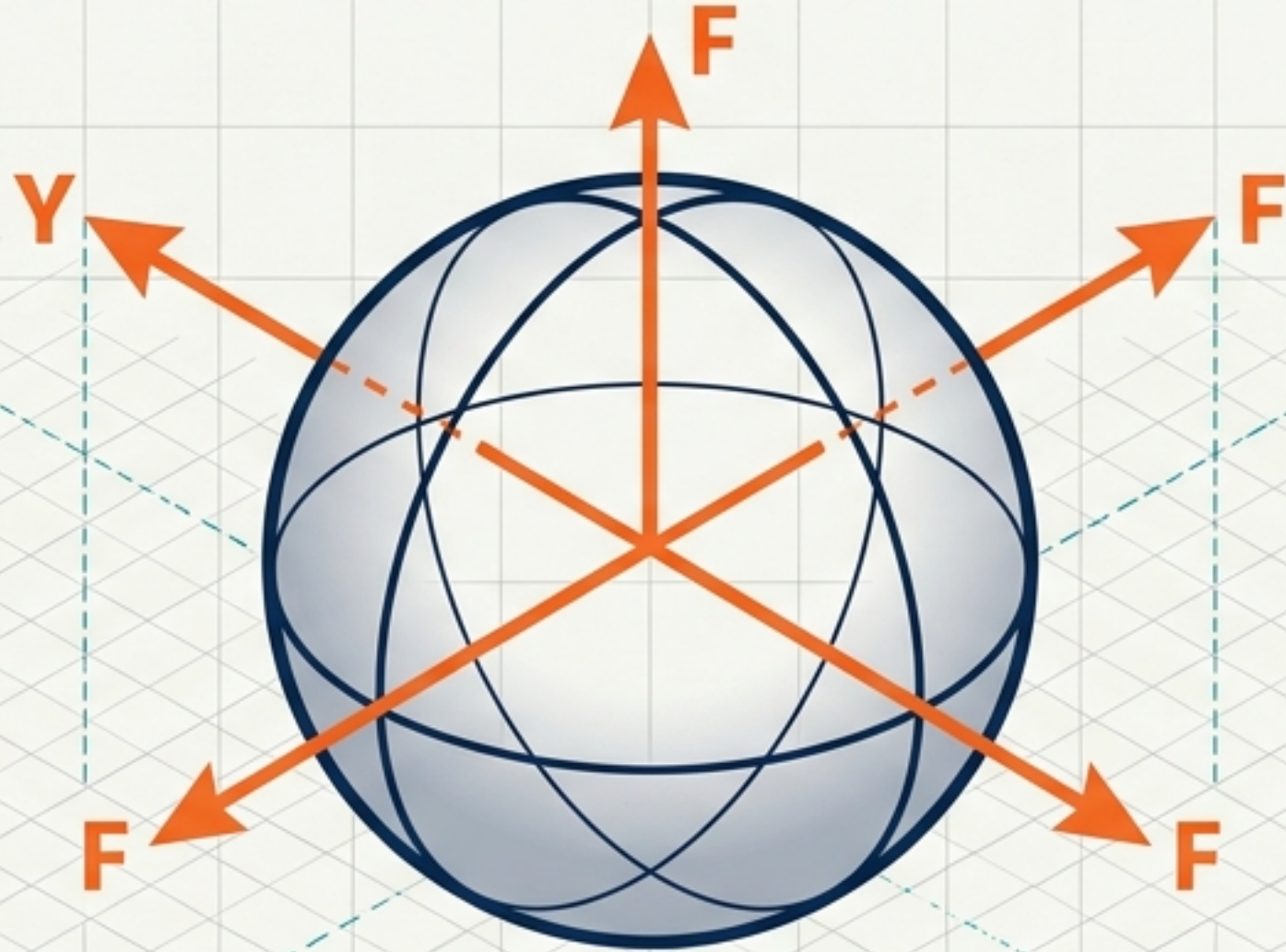
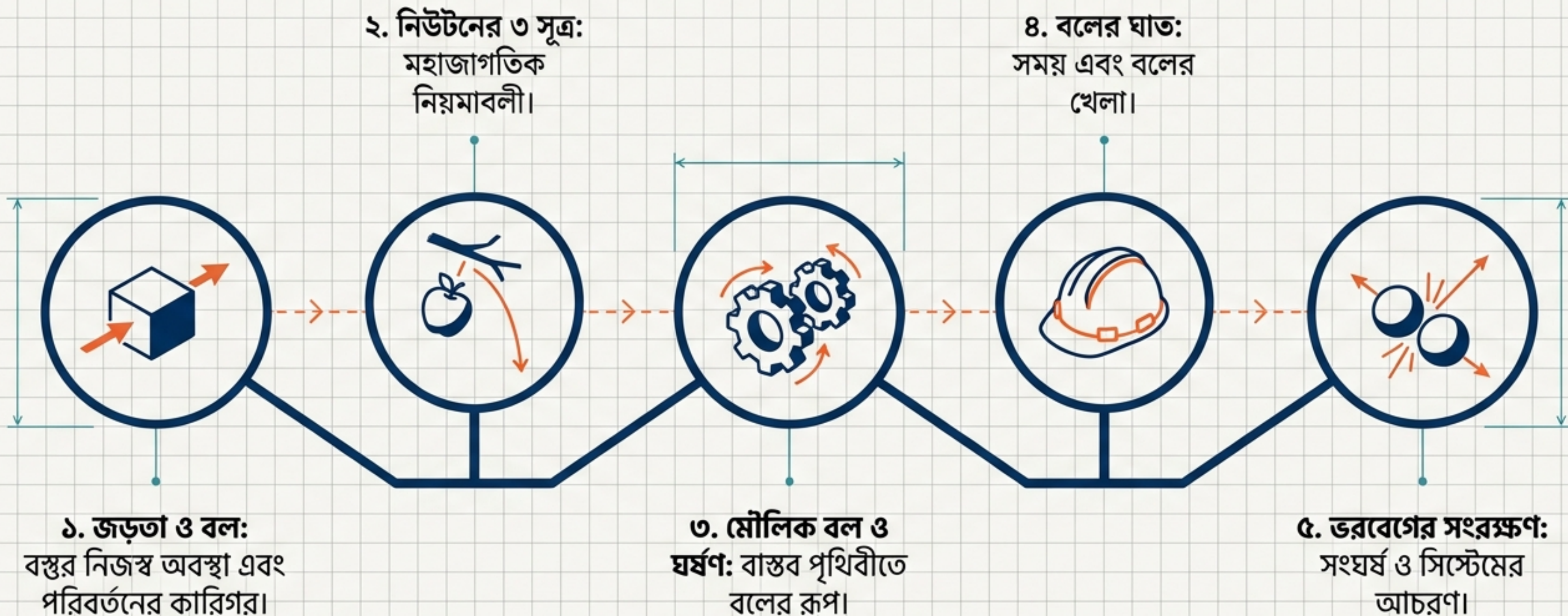


অধ্যায় ৩: বল (Force)

গতির পেছনের সায়েন্টিফিক ব্লু-প্রিন্ট



গতির ন্যু-প্রিন্ট: আমরা কীভাবে এগোব?



বস্তুর নিজস্ব অবস্থা ধরে রাখার অদৃশ্য প্রবণতা: জড়তা

স্থিতি জড়তা (Inertia of Rest)



স্থির বস্তুর স্থির থাকার প্রবণতা।
হঠাৎ বাস চলতে শুরু করলে
যাত্রীর পেছনে হেলে পড়া।

গতি জড়তা (Inertia of Motion)



গতিশীল বস্তুর সমবেগে চলার প্রবণতা।
চলন্ত বাসে হঠাৎ ব্রেক কষলে
সামনে ঝুঁকে পড়া।

ভর হলো জড়তার পরিমাপ।
ভর যত বেশি, জড়তা তত বেশি।

পরিবর্তনের কারিগর: বল এবং নিউটনের প্রথম সূত্র

সংজ্ঞা: যা বস্তুর বেগের পরিবর্তন ঘটায় (ত্বরণ সৃষ্টি করে) তাকে বল বলে।



প্রকৃতি: ভেক্টর রাশি
(মান + দিক উভয়েই আছে)।

একক: নিউটন (N)
মাত্রা: MLT^{-2}

নিউটনের প্রথম সূত্র (জড়তার সূত্র)

[বাহ্যিক বল = 0] $\rightarrow$ [স্থির বস্তু = আজীবন (∞) স্থির] + [গতিশীল বস্তু = আজীবন (∞) সমবেগে চলমান]

গাণিতিক সম্পর্ক: ভরবেগ থেকে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র

ভরবেগ (Momentum)

$\mathbf{p} = \mathbf{mv}$ (ভর $\times$ বেগ)
ভেক্টর রাশি | একক: $\text{kg}\cdot\text{m/s}$

নিউটনের ২য় সূত্র

বল = ভরবেগের পরিবর্তনের হার

$$\mathbf{F} = \frac{\mathbf{mv} - \mathbf{mu}}{t} \Rightarrow \mathbf{F} = m \left(\frac{\mathbf{v} - \mathbf{u}}{t} \right) \Rightarrow \mathbf{F} = m\mathbf{a}$$



সমানুপাতিক: বল (F) যত বেশি,
ত্বরণ (a) তত বেশি।



ব্যস্তানুপাতিক: ভর (m) যত বেশি,
ত্বরণ (a) তত কমা।

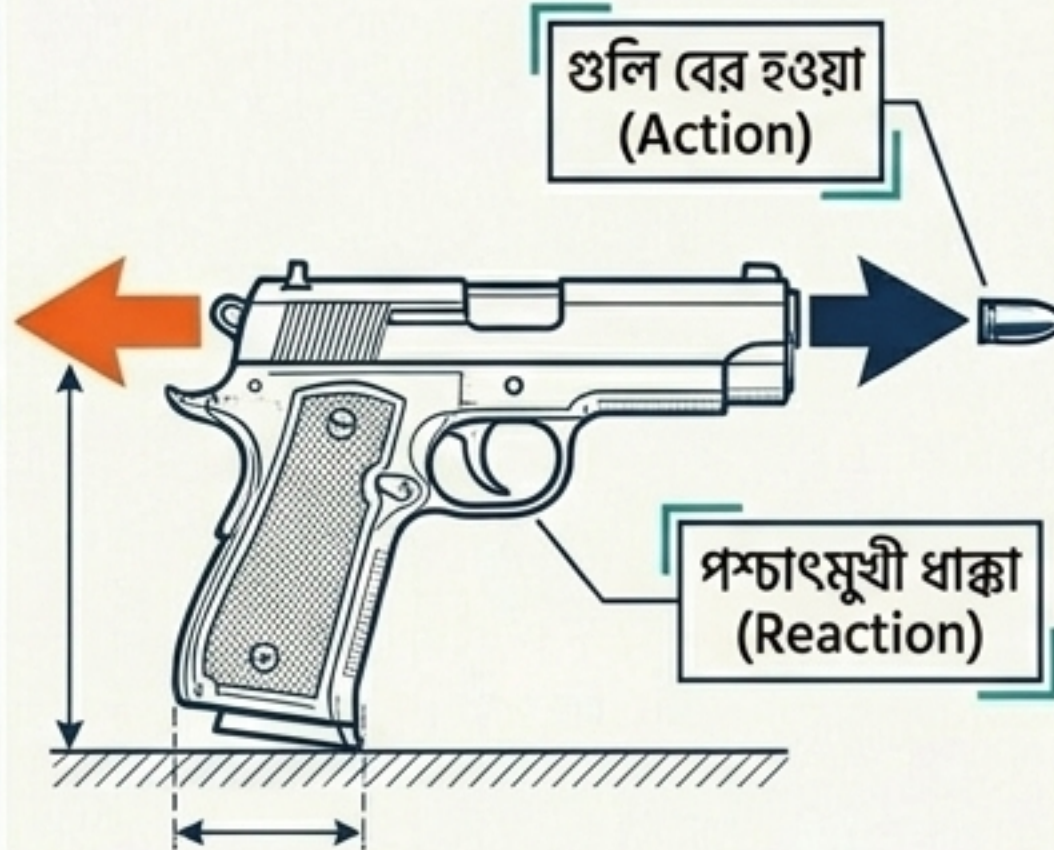
অ্যাকশন এবং রিঅ্যাকশন: প্রকৃতির মহাজাগতিক সমতা

নিউটনের ৩য় সূত্র: প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

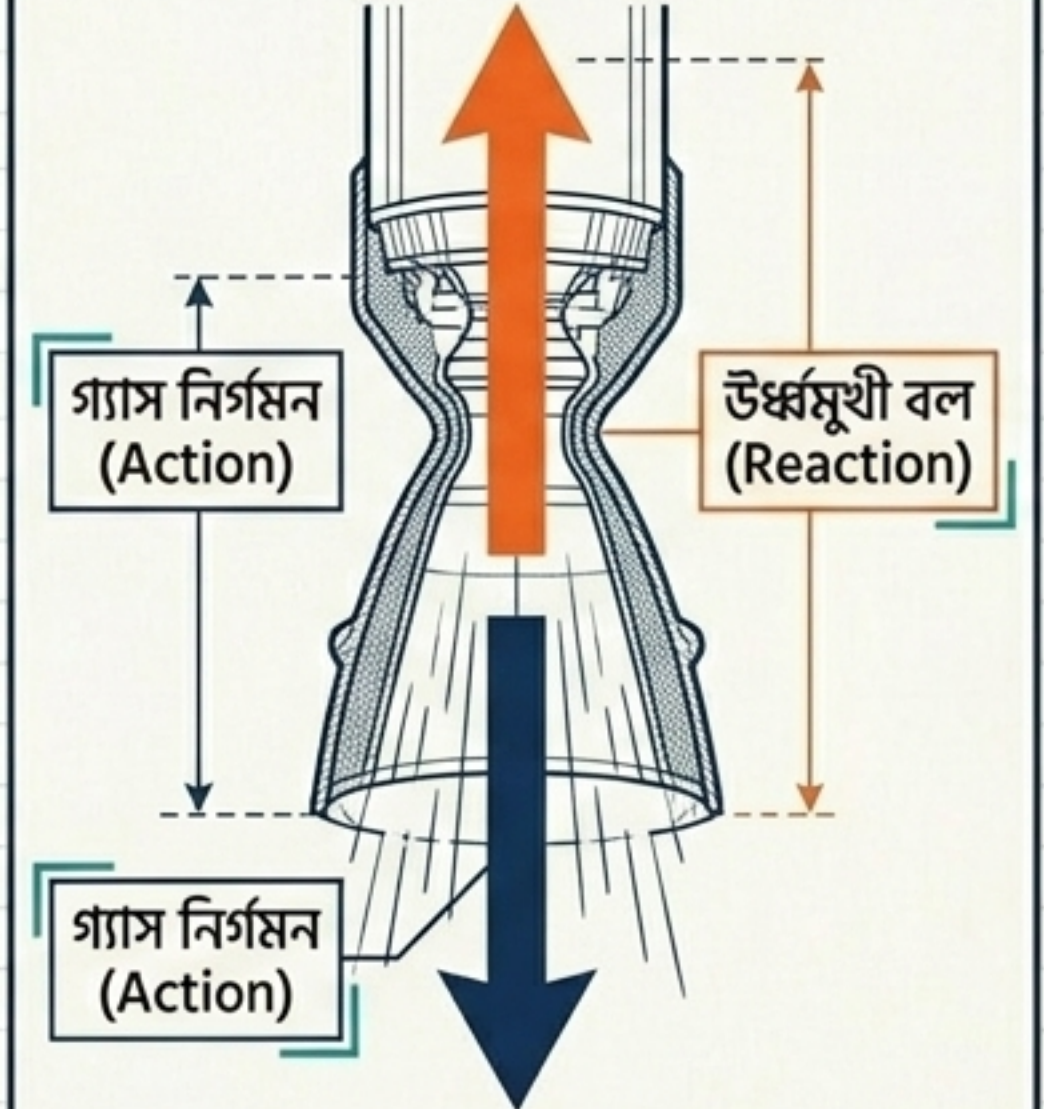
হাঁটা (Walking)



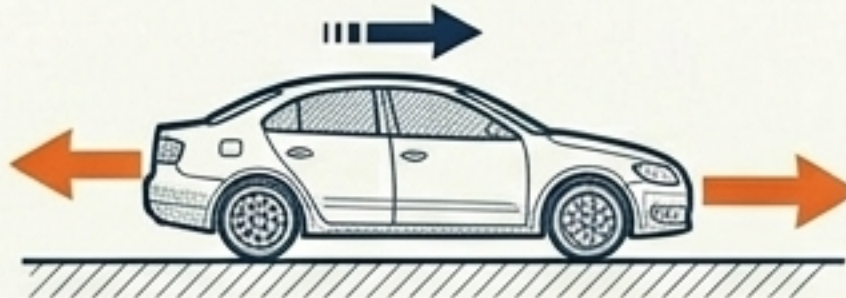
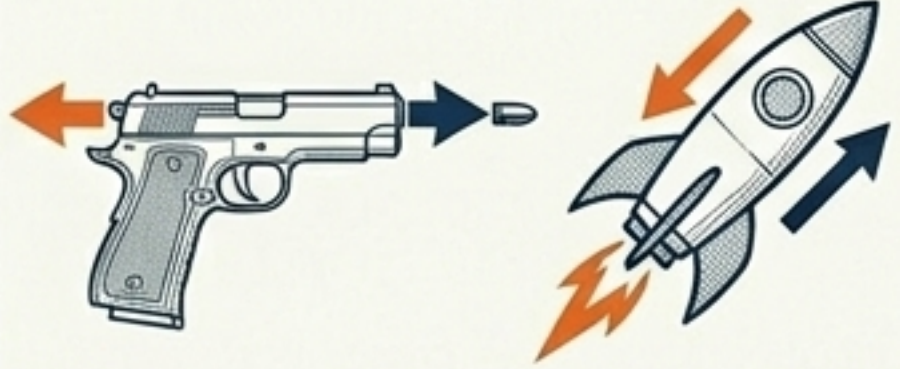
বন্দুকের গুলি (Firing a Gun)



রকেট উড়ান (Rocket Launch)



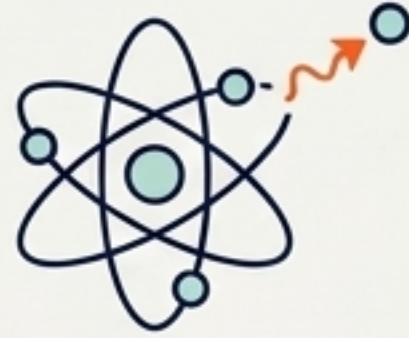
একনজরে নিউটনের সূত্রসমূহ (The Master Matrix)

	১ম সূত্র (জড়তার সূত্র)	২য় সূত্র (বলের সূত্র)	৩য় সূত্র (ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া)
মূল কথা	বল প্রয়োগ না করলে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন হয় না।	বল ভরবেগের পরিবর্তনের হারের সমানুপাতিক।	ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সর্বদা সমান ও বিপরীতমুখী।
গাণিতিক রূপ	$\sum \mathbf{F} = 0 \Rightarrow \mathbf{a} = 0$	$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$	$\mathbf{F}_1 = -\mathbf{F}_2$
সৃজনশীল প্রশ্ন টপিক	বাসে যাত্রীর হেলে পড়া। 	গাড়ির ব্রেক, ত্বরণ নির্ণয়। 	বন্দুকের ধাক্কা, রকেট উড়ান। 

মহাবিশ্বের ব্লু-প্রিন্ট: ৪টি মৌলিক বলের স্পেকট্রাম



মহাকর্ষ বল



দুর্বল নিউক্লিয় বল



তড়িৎ-চৌম্বক বল



সবল নিউক্লিয় বল

মহাকর্ষ বল

ভরের কারণে আকর্ষণ।
মহাবিশ্বের সবচেয়ে দুর্বল বল।

দুর্বল নিউক্লিয় বল

রেডিওঅ্যাকটিভ ডিকে
(Radioactive decay)-এর
জন্য দায়ী।

তড়িৎ-চৌম্বক বল

চার্জ এবং চুম্বকের মধ্যে
ক্রিয়াশীল বল।

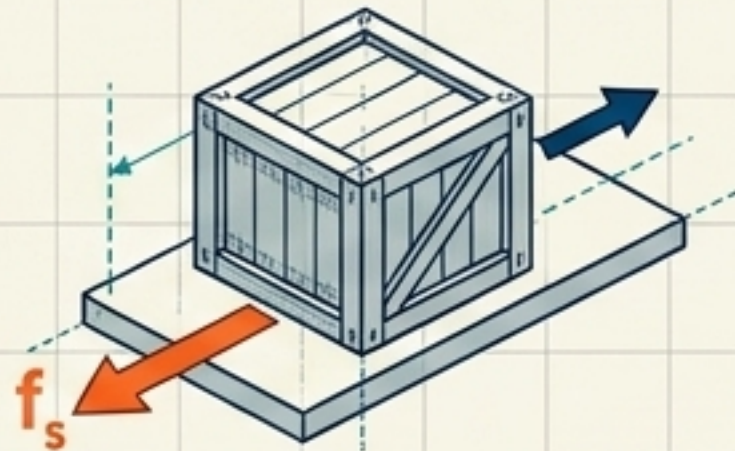
সবল নিউক্লিয় বল

নিউক্লিয়াসকে আটকে রাখে।
মহাবিশ্বের সবচেয়ে
শক্তিশালী বল।

পৃথিবীর সব বলই মূলত এই ৪টি মৌলিক বলের কোনো না কোনো রূপ।

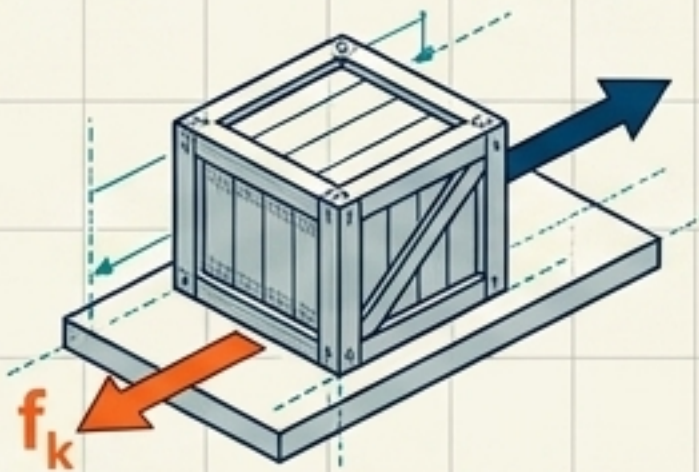
ঘর্ষণ স্পেকট্রাম: গতির অপরিহার্য বাধাদানকারী

স্থিতি ঘর্ষণ (Static Friction)



স্থির অবস্থায় কাজ করে। এর সর্বোচ্চ মানকে 'সীমা ঘর্ষণ' বলে। এটি সবচেয়ে শক্তিশালী।

গতি ঘর্ষণ (Kinetic Friction)

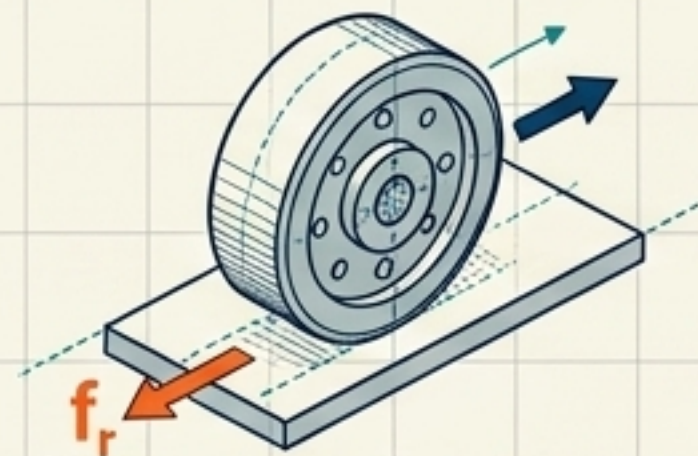


তল পিছলে চলার সময় কাজ করে। স্থিতি ঘর্ষণের চেয়ে কম।

Master Formula Box

$$f = \mu R \quad (\mu = \text{ঘর্ষণ গুণাঙ্ক}, R = \text{স্বাভাবিক বল})$$

ঘূর্ণন ঘর্ষণ (Rolling Friction)



গড়িয়ে চলার সময় কাজ করে। এর মান সবচেয়ে কম।

ঘর্ষণের দ্বৈত রূপ: সুবিধা, অসুবিধা এবং নিয়ন্ত্রণ

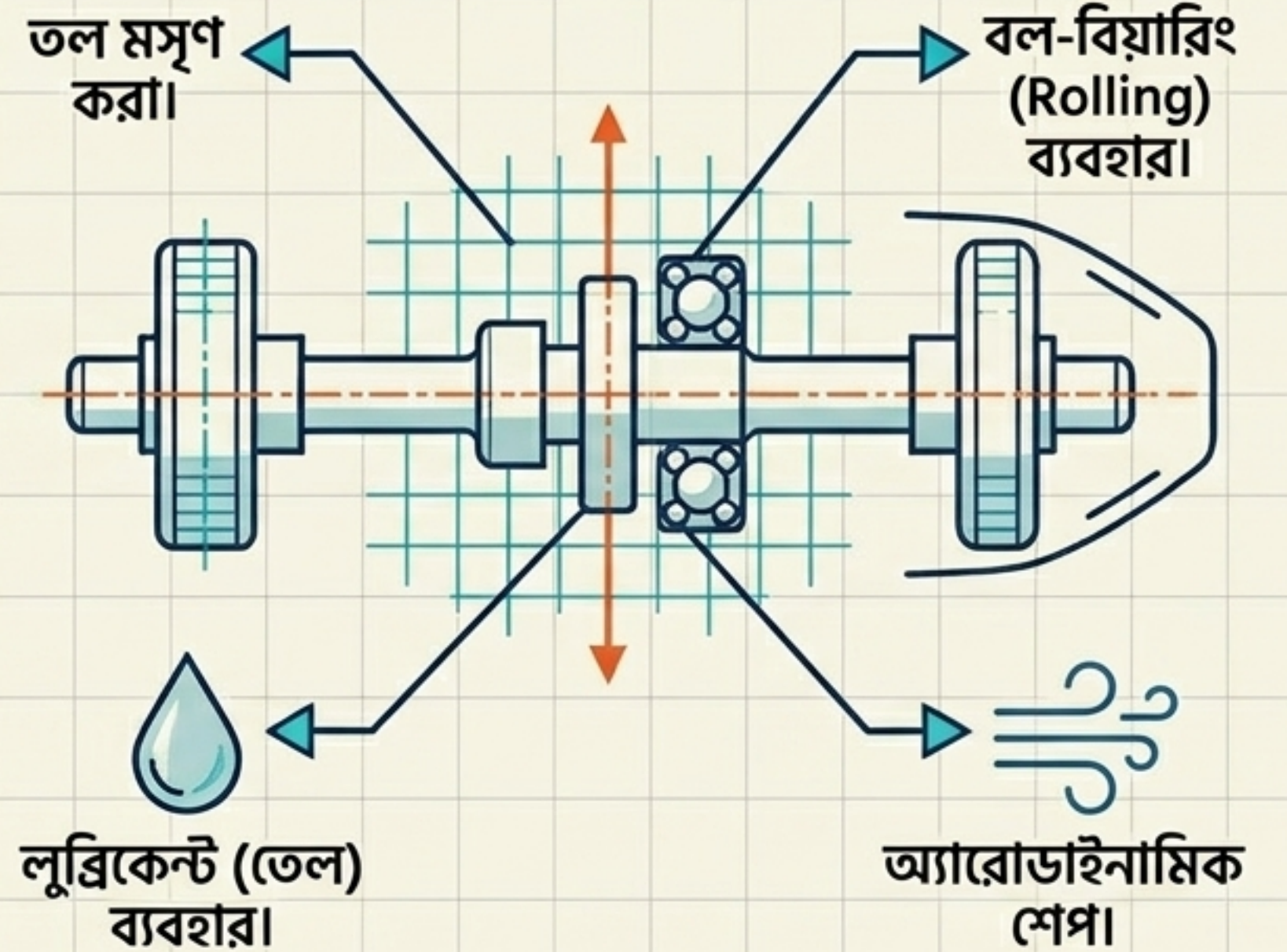
সুবিধা (The Necessary)



অসুবিধা (The Evil)



ঘর্ষণ কমানোর ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল



বলের ঘাত (Impulse): সময় কীভাবে ধ্বংসাত্মক বলকে নিয়ন্ত্রণ করে

$$\text{বলের ঘাত (J)} = \mathbf{F} \times \mathbf{t} = \Delta \mathbf{p} \text{ (ভরবেগের পরিবর্তন)}$$



সময় (t) কম, তাই প্রযুক্ত বল (F) মারাত্মক।



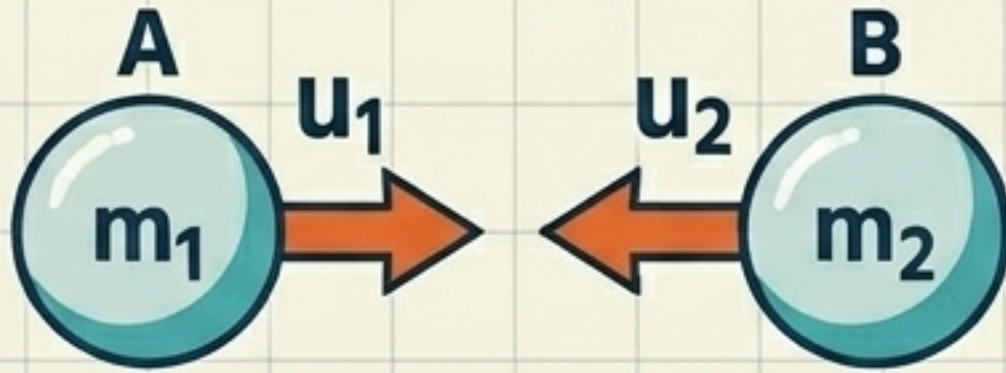
সময় (t) বেশি, তাই প্রযুক্ত বল (F) কম।

Takeaway: এয়ারব্যাগ বা হেলমেট আঘাতের সময় (t) বাড়িয়ে দেয়, ফলে প্রযুক্ত বল (F) মারাত্মকভাবে কমে যায়।

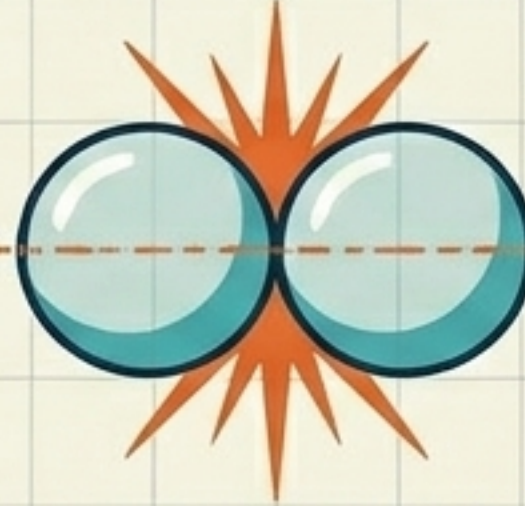
সিস্টেমের আচরণ: ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র

বাহ্যিক বল শূন্য হলে, একাধিক বস্তুর মোট ভরবেগ সর্বদা সংরক্ষিত থাকে।

সংঘর্ষের পূর্বে (Before Collision)



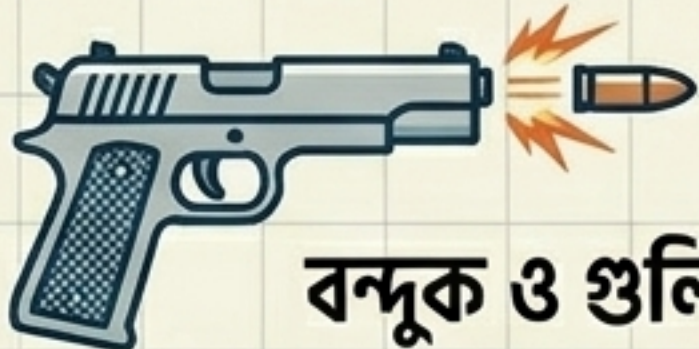
সংঘর্ষ (During Collision)



সংঘর্ষের পরে (After Collision)



$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2 \text{ (প্রাথমিক মোট ভরবেগ = শেষ মোট ভরবেগ)}$$



বন্দুক ও গুলির ফায়ার

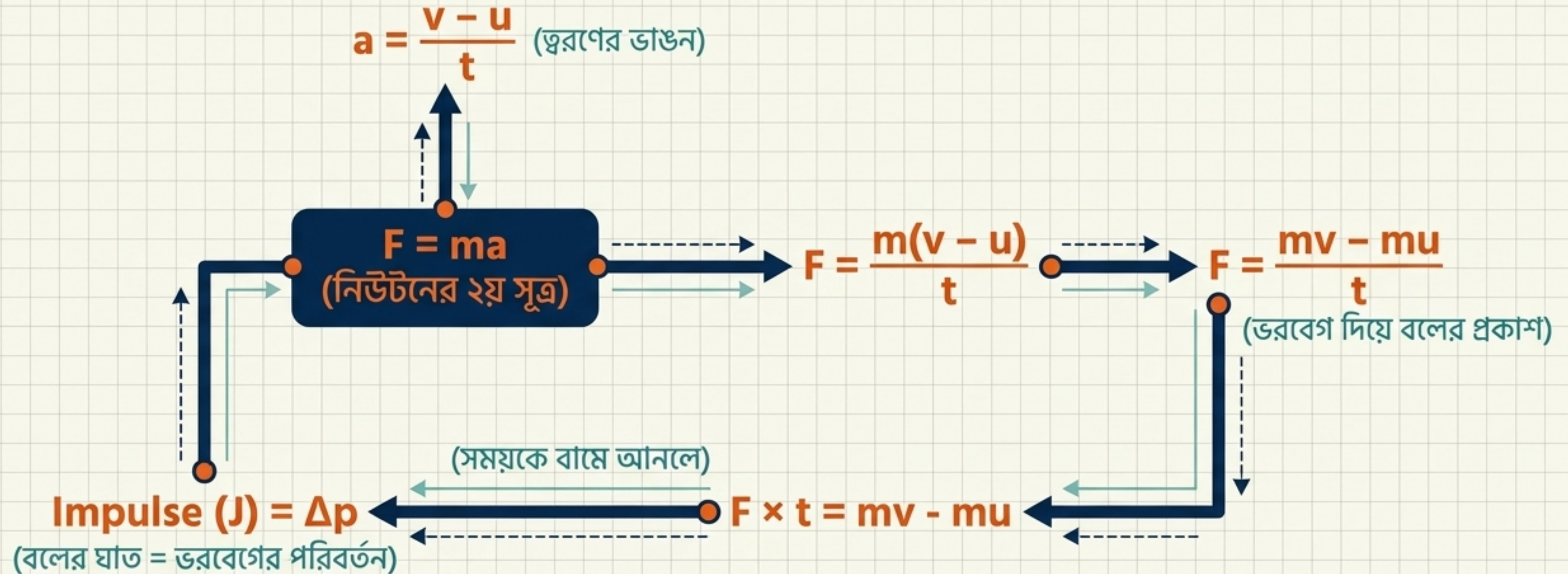


রকেটের উদ্ভয়ন



গাড়ির সংঘর্ষ

দ্য মাস্টার সিনথেসিস: সমীকরণের যোগসূত্র



এই অধ্যায়ের সমস্ত গাণিতিক সমস্যা মূলত
এই একটি চেইনেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

এসএসসি মাস্টার চিট-শিট: অধ্যায় ৩ (বল)

গাণিতিক সূত্র

- $F = ma$
- $p = mv$
- $F = \frac{mv - mu}{t}$
- $J = Ft = \Delta p$
- $f = \mu R$

একক ও মাত্রা

- বল (Force): N, MLT^{-2}
- ভরবেগ (Momentum): $kg \cdot m/s, MLT^{-1}$
- ত্বরণ (Acceleration): $m/s^2, LT^{-2}$

সৃজনশীল প্রশ্নের কমন টপিক

- ✓ বন্দুক-গুলির পশ্চাৎ বেগ নির্ণয়।
- ✓ গাড়ি-ব্রেক এবং ঘর্ষণ বলের হিসাব।
- ✓ হেলমেট/এয়ারব্যাগ কীভাবে বাঁচায়?
- ✓ বাস-যাত্রীর জড়তার ব্যাখ্যা।

খ-নম্বরের জন্য পার্থক্য

- স্থিতি ঘর্ষণ বনাম গতি ঘর্ষণ।
- বলের ঘাত বনাম ঘাত বল।
- ভর বনাম ওজন।

প্রতিদিন সূত্রগুলো লিখুন এবং পূর্ববর্তী বোর্ডের প্রশ্ন সমাধান করুন। এটি পুরো বলবিদ্যার ভিত্তি।